

DOSSIER DE PROJET ANNUEL



Bachelor Data & Business Intelligence

Chef de Projet Web ou Digital

EduUp : Plateforme de soutien scolaire digital

Réalisé par : Thurel Jordan Fodouop

En collaboration avec FK Invest

Promotion: 2025-2026 | Date de remise : 19/08/2026

SOMMAIRE

PARTIE 1 – ANALYSE DES BESOINS DU CLIENT DANS LE CADRE D'UN PROJET DIGITAL	7
1. Contexte et objectifs stratégiques du projet	7
1.1 L'histoire d'EduUp et l'équipe fondatrice	7
1.2 Le marché et le problème identifié	7
1.3 Objectifs stratégiques	8
1.4 Analyse SWOT	8
2. Analyse des besoins et étude de faisabilité	9
2.1 Méthodes de recueil des besoins	9
2.2 Veille technologique	9
2.3 Besoins identifiés	9
2.4 Priorisation MoSCoW	11
2.5 Étude de faisabilité	11
2.6 Risques et mesures correctives	12
2.7 Impacts environnementaux et sociaux	12
3. Cahier de charges	13
3.1 Périmètre fonctionnel	13
3.1.3 Processus de recrutement et certification des enseignants	14
3.2 Stack technique et hébergement	14
3.3 Parties prenantes	15
3.4 Matrice RACI	15
3.5 Rétroplanning	16
3.6 Budget prévisionnel	16
PARTIE 2 – CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE SOLUTION WEB	16
4. Architecture technique et choix technologiques	17
4.1 Schéma des briques applicatives	17
4.2 Pourquoi React ?	18
4.3 Pourquoi Django / DRF pour le backend ?	18
4.4 Base de données relationnelle et fédérée	19
4.5 Diagramme de classes	19
4.6 Diagramme de cas d'utilisation	20
4.7 Schéma relationnel des données (14 entités)	21
5. Maquettes et prototypes	22
5.1 Charte graphique	22
5.3 Pratiques d'accessibilité (WCAG 2.1 – AA)	26
6. Développement front-end	27
6.1 Architecture SPA	27
6.2 Authentification et protection des routes	27
6.3 Notifications (polling)	27
7. Développement back-end	27
7.1 Architecture API REST et endpoints	27

7.2 Flux de paiement escrow-----	28
7.3 Diagrammes de séquence-----	29
7.4 Requêtes SQL clés-----	30
7.5 Sécurisation des endpoints-----	31
7.6 Documentation API-----	31
7.7 Temps de réponse et performances-----	32
8. Tests, sécurité et conformité-----	33
8.1 Tests unitaires-----	33
8.2 Tests d'intégration (flux bout en bout)-----	33
8.3 Tests de sécurité-----	34
8.4 Sécurisation des avis (anti-faux avis)-----	34
8.5 Conformité RGPD, Cookies, Mentions légales, CGV-----	34
9. Gestion des mises à jour et incidents post-déploiement-----	36
9.1 Plan de mises à jour-----	36
9.2 Gestion des utilisateurs (ajout / suppression)-----	36
9.3 Alertes en cas de panne du site-----	36
9.4 Pipeline CI/CD-----	37
10. Retours et ajustements-----	38
10.1 Retours des utilisateurs (tests de terrain)-----	38
10.2 Retours et ajustements du porteur du projet-----	38
CONCLUSION-----	40
ANNEXES-----	41
1. Sources et références-----	41
1.1 Cadre légal et normatif-----	41
1.2 Études de marché et références sectorielles-----	41
1.3 Technologies — Backend-----	41
1.4 Technologies — Frontend-----	41
1.5 Infrastructure et services tiers-----	41
1.6 Méthodologies et ouvrages de référence-----	42
2. Interfaces de l'application-----	42

PARTIE 1 – ANALYSE DES BESOINS DU CLIENT DANS LE CADRE D'UN PROJET DIGITAL

1. Contexte et objectifs stratégiques du projet

1.1 L'histoire d'EduUp et l'équipe fondatrice

EduUp, c'est une histoire de famille autant qu'une histoire de technologie. Tout a commencé par une conversation assez banale, le genre de celles qu'on a le dimanche, où on parle de l'école, de l'avenir, des enfants qui peinent à trouver un bon prof de maths avant le bac. Mais cette conversation-là a pris une tournure inattendue.

Mon parrain, ingénieur en génie civil nucléaire de formation, a développé au fil des années une seconde expertise : la gestion de patrimoine. Sous sa structure **FK Invest**, il accompagne des clients dans leurs décisions financières et projets à court, moyen et long terme. Cet œil financier aiguisé lui a permis de voir quelque chose que beaucoup n'avaient pas encore formalisé : le marché du soutien scolaire en Afrique centrale est un marché informel et massif, sans aucun acteur digital sérieux pour le structurer.

Sa proposition a été simple et directe : « Jordan, toi tu as le bagage technique. Moi j'ai la vision business et je peux structurer le modèle financier. Ensemble, on peut créer quelque chose de solide. » C'est comme ça qu'EduUp est né.

L'équipe	Profil	Rôle dans EduUp
Jordan Fodouop (Moi)	Étudiant Bachelor DBI – NEXA Digital School Lyon. Développeur Web + Data analyst.	Lead développeur & chef de projet technique. Architecture, backend Django, frontend React, déploiement.
Eric Takam	Ingénieur développeur. Bonnes pratiques, architecture applicative.	Co-développeur. Modules complexes (messagerie, escrow, Jitsi), revue de code, pair programming.
FK Invest	Conseiller en gestion de patrimoine (FK Invest).	Co-fondateur stratégique & financier. Business model, budget, relations partenaires, roadmap mobile 2026.

1.2 Le marché et le problème identifié

EduUp cible la zone CEMAC (Cameroun, Gabon, Congo, RCA, Tchad, Guinée Équatoriale), lancement prioritaire au Cameroun. Le soutien scolaire y reste 100% informel : pas de plateforme, pas de garantie, pas de paiement sécurisé. Les frictions identifiées :

- Aucune plateforme numérique locale fiable pour trouver des tuteurs qualifiés et vérifiés.
- Opacité totale sur les tarifs, qualifications et retours d'expérience.
- Paiement en cash uniquement → risque de non-paiement des professeurs après les cours.
- Accès inégal : un élève de Bafoussam n'a pas les mêmes chances qu'un élève de Douala.

Problématique : Comment créer une solution numérique qui professionnalise et digitalise le soutien scolaire en zone CEMAC, en offrant des mécanismes de confiance solides pour toutes les parties ?

1.3 Objectifs stratégiques

La stratégie globale est d'accentuer l'attention des utilisateurs sur l'image qualité des services proposés:

- Connecter l'offre et la demande de manière fiable : profils vérifiés, documents contrôlés.
- Sécuriser le trafic financier de tout le monde via un système d'escrow (paiement bloqué jusqu'à validation du cours).
- Garantir la qualité des enseignants via un processus de recrutement rigoureux en 2 étapes.
- Digitaliser l'expérience complète : recherche → réservation → classe virtuelle → paiement.
- Générer de la valeur pour toutes les parties : réduire la friction pour les élèves, augmenter les revenus des profs.

1.4 Analyse SWOT

	Points positifs (internes)	Points négatifs (internes)
Facteurs internes	FORCES : • Première plateforme dédiée au marché CEMAC • Équipe complémentaire tech + finance • Processus de recrutement enseignants en 2 étapes (test N+1 + entretien mise en situation) • Paiement escrow sécurisé (GeniusPay) • Vérification documentaire des enseignants • Architecture moderne et scalable	FAIBLESSES : • Équipe réduite (3 personnes à distance) • Notoriété à bâtir de zéro • Dépendance à la connectivité Internet • Budget marketing limité (phase d'amorçage)
Facteurs externes	OPPORTUNITÉS : • Croissance mobile +15%/an en Afrique centrale • Aucun concurrent direct identifié • Programmes gouvernementaux de digitalisation • Application mobile planifiée fin 2026	MENACES : • Faible culture du paiement numérique dans certains segments • Instabilité des réseaux dans certaines zones • Copie possible par un acteur mieux financé

2. Analyse des besoins et étude de faisabilité

2.1 Méthodes de recueil des besoins

On a structuré la réflexion autour du Design Thinking en 5 phases : Empathie, Définition, Idéation, Prototypage, Test. Trois personas construits à partir d'entretiens : Amina (lycéenne, 17 ans), Jean-Claude (parent d'élève, 44 ans), Pr. Mballa (enseignant, 39 ans).

Un questionnaire Google Forms a été diffusé auprès de 45 répondants (Yaoundé, Douala, Libreville) et les résultats sont les suivants :

- 89% ont eu recours à un tuteur particulier
- 76% ont eu du mal à en trouver un de confiance.
-

2.2 Veille technologique

Essor des marketplaces EdTech (Superprof, Preply, Conplétude) : Valide le modèle marketplace de tutorat — EduUp l'adapte au contexte CEMAC (Mobile Money, cours présentiel)

Mobile-First (80% du trafic Internet africain vient du mobile, GSMA 2024) : Design Tailwind CSS mobile-first obligatoire. PWA et app mobile native React Native prévus pour 2026.

2.3 Besoins identifiés

Besoins fonctionnels

ID	Besoin fonctionnel	Acteur
BF01	Inscription et connexion (rôles : Étudiant / Professeur)	Tous
BF02	Création et gestion du profil utilisateur (photo, bio, matières, tarifs)	Tous
BF03	Dépôt de documents justificatifs pour validation du profil enseignant (identité, diplômes)	Professeur
BF03b	Processus de recrutement en 2 étapes : (1) test technique N+1 (2) Entretien de mise en situation évaluant pédagogie, patience, compréhension. Accès accordé uniquement après validation des deux étapes.	Admin + Candidat fictif
BF04	Recherche et filtrage de professeurs (matière, niveau, tarif, ville, certification)	Étudiant
BF05	Réservation d'une séance (en ligne ou présentiel)	Étudiant
BF06	Confirmation / Annulation d'une réservation	Professeur
BF07	Salle de classe virtuelle intégrée (Jitsi Meet)	Étudiant + Prof
BF08	Validation de cours en présentiel via code à 6 chiffres	Étudiant + Prof
BF09	Messagerie privée et de groupe	Tous
BF10	Portefeuille numérique et historique des transactions	Tous
BF11	Paieement sécurisé via GeniusPay avec escrow	Étudiant

ID	Besoin fonctionnel	Acteur
BF12	Avis et notation post-cours (protégés contre les faux avis)	Étudiant
BF13	Tableau de bord personnalisé	Tous
BF14	Dashboard administrateur	Admin
BF15	Chatbot IA de support	Tous
BF16	Système de notifications	Tous
BF17	Mentions légales, CGV, politique de confidentialité, gestion des cookies	Tous

Besoins techniques

ID	Besoin technique
BT01	API RESTful Django REST Framework
BT02	Authentification JWT (access 1h + refresh 7j)
BT03	Architecture SPA React — séparation stricte front/back
BT04	Base de données relationnelle PostgreSQL
BT05	Upload et stockage sécurisé des fichiers (profils, documents PDF)
BT06	HTTPS obligatoire, CORS configuré
BT07	Design responsive mobile-first, testé de 320px à 2560px
BT08	Intégration Jitsi Meet via iframe
BT09	Webhook GeniusPay pour confirmation des paiements
BT10	Documentation API (Swagger / DRF Browsable API)
BT11	Monitoring et alertes en cas de panne
BT12	Tests unitaires et d'intégration automatisés

2.4 Priorisation MoSCoW

Priorité	Fonctionnalité	Justification
Must Have	Inscription / Connexion (BF01, BF02)	Sine qua non — impossible d'utiliser la plateforme sans compte
Must Have	Recherche et profil professeur (BF03, BF04)	Valeur centrale de la plateforme
Must Have	Réservation et paiement escrow (BF05, BF10, BF11)	Source de revenus principale, cœur du business model
Must Have	Tableau de bord (BF13)	Sans dashboard, impossible de gérer quoi que ce soit
Must Have	Validation des cours (BF06, BF08)	Déclencheur du paiement — clé de la confiance
Should Have	Classe virtuelle (BF07)	Différenciateur fort — cours à distance possibles
Should Have	Messagerie (BF09)	Réduit les allers-retours hors plateforme
Should Have	Processus recrutement enseignants (BF03b)	Garantie qualité — argument commercial clé
Should Have	Mentions légales / CGV / Cookies (BF17)	Conformité légale avant tout lancement public
Could Have	Chatbot IA (BF15)	Support automatisé
Could Have	Avis & notation (BF12)	Construit la réputation — important mais pas bloquant
Won't Have (V1)	App mobile native iOS/Android	V2, planifiée fin 2026

2.5 Étude de faisabilité

Axe	Évaluation	Conclusion
Technique	Stack Django+React éprouvée. Jitsi open-source. GeniusPay opère dans plus de 26 pays d'Afrique dont toute la zone CEMAC	HAUTE
Légale	RGPD appliqué volontairement. Statut marketplace (pas employeur). Conformité BEAC pour les transactions.	MAÎTRISÉE
Sécurité	JWT, ORM Django (anti-injection SQL), CORS strict, escrow financier, permissions granulaires DRF.	HAUTE
Financière	38 000 XOF/mois de charges fixes. Rentabilité opérationnelle dès le mois (100 cours/mois × 5000 XOF × 15%).	VIABLE
Accessibilité	Tailwind CSS mobile-first, contraste WCAG AA > 4.5:1, navigation clavier, labels formulaires.	CONFORME

2.6 Risques et mesures correctives

Risque	Prob.	Impact	Prévention	Correction
Faible connectivité	Élevée	Élevé	Interface légère, images WebP, chargement différé	PWA offline-first (V2)
Faux profils enseignants	Moyenne	Élevé	Test technique + entretien obligatoires, vérification documentaire	Signalement, suspension, remboursement escrow
Faux avis	Faible	Moyen	OneToOne Booking↔Review — seul l'étudiant du cours peut noter	Modération admin sur signalement
Défaillance GeniusPay	Faible	Élevé	Webhook de vérification, statut en base	Fallback (Monetbil, CinetPay)
Panne du site	Faible	Critique	Monitoring UptimeRobot + alertes email/SMS	Restart auto Render, restauration dump quotidien
Faible de sécurité	Faible	Critique	ORM Django, HTTPS, JWT, CORS strict, rate limiting	Patch urgent, notification utilisateurs

2.7 Impacts environnementaux et sociaux

Environnement : Cours en ligne = moins de déplacements. Hébergement cloud éco-conscients (Render, Vercel). Assets compressés en WebP.

Social : Démocratise l'accès à l'éducation de qualité (élève de Bafoussam = élève de Douala). Revenus complémentaires dignes pour les enseignants du public.

Mentions légales & conformité : Pages Mentions légales, CGV, et politique de cookies prévues avant tout lancement public. Consentement cookies explicite via bandeau CNIL-compliant. Données collectées au strict minimum (principe de minimisation RGPD).

3. Cahier de charges

3.1 Périmètre fonctionnel

Front-office

Module	Fonctionnalités
Page d'accueil	Hero CTA, stats (15+ villes, 40+ matières, 94% réussite), parcours 3 étapes, témoignages
Authentification	Inscription (rôle Étudiant/Professeur), connexion JWT, OTP email pour reset mdp
Profil utilisateur	Photo, infos, modification, suppression compte
Profil enseignant	Titre, bio, expérience, matières, niveaux, upload documents, badge Certifié EduUp
Recherche & filtrage	Matière, niveau, ville, pays, tarif, diplôme; ; recherche textuelle
Réservation	Sélection prof/matière/date/durée/type, vérification solde, blocage escrow
Dashboard Étudiant	Cours à venir, historique, code validation présentiel, wallet, offres reçues
Dashboard Professeur	Cours, demandes, confirmation/annulation, validation code, wallet, stats revenus
Classe virtuelle	Jitsi Meet iframe, bouton Rejoindre actif à l'heure, tracking session
Messagerie	Privée + groupes, fichiers, stickers, appels audio/vidéo, statut en ligne
Wallet & paiement	Dépôt GeniusPay, solde disponible + séquestre, retrait, historique transactions
Avis & notation	Note 1-5 étoiles + commentaire après cours complété, protégé contre faux avis
Chatbot IA	Réponses aux FAQs, aide navigation, statut réservations
Pages légales	Mentions légales, CGV, Politique de confidentialité, gestion des cookies

Back-office (espace administrateur)

Module Admin	Fonctionnalités
Gestion utilisateurs	Liste tous les comptes, suspension/réactivation, suppression (RGPD), détail profil
Ajout d'utilisateurs	Création manuelle de comptes (ex. comptes profs partenaires institutionnels)
Validation enseignants	Revue documents soumis, gestion du processus recrutement 2 étapes, approbation/rejet
Réservations	Vue globale, filtres statut/date/acteur
Finance	Transactions globales, revenus plateforme (commissions), remboursements
Tickets de support	Liste des tickets, marquage résolu/non résolu
Django Admin panel	Interface admin native pour gestion fine des entités

3.1.3 Processus de recrutement et certification des enseignants

C'est ce qui distingue EduUp d'une simple plateforme de mise en relation. Le processus se déroule en deux étapes obligatoires et successives :

Étape 1 — Test technique (niveau N+1) : Le candidat passe un test dans sa matière au niveau au-dessus de celui qu'il souhaite enseigner. Ex : enseigner les maths en Terminale → test niveau classes préparatoires. Seuil de réussite : 70%. Disponible en ligne, supervisé, durée limitée.

Étape 2 — Entretien de mise en situation : Visioconférence avec un membre de l'équipe EduUp. Le candidat explique un énoncé comme face à un élève. On évalue : vulgarisation, patience, empathie, élocution, présence à l'écran.

Statut	Condition	Effet
pending	Candidature soumise, documents déposés	Profil non visible dans la recherche
Test validé	Score $\geq$ 70% au test N+1	Invitation automatique à l'entretien
approved	Test + entretien réussis	Profil visible, badge "Certifié EduUp" affiché
rejected	Test ou entretien non validé	Notification + feedback. Retentative possible après 3 mois

3.2 Stack technique et hébergement

Couche	Technologie	Version	Justification
Frontend	React.js	18.x	SPA performante, composants réutilisables, écosystème riche
Frontend	Vite	5.x	Build ultra-rapide, HMR instantané
Frontend	Tailwind CSS	3.x	Utility-first, mobile-first, purge CSS automatique
Frontend	Framer Motion	11.x	Animations fluides, respecte prefers-reduced-motion
Backend	Django / DRF	4.2 LTS	Framework Python mature, ORM puissant, admin intégré
Backend	SimpleJWT	5.x	JWT léger et sécurisé
BDD	SQLite (dev) / PostgreSQL (prod)	15.x	Dev sans config, prod robuste et scalable
Visio	Jitsi Meet	—	Open-source, gratuit, intégration iframe simple
Paieement	GeniusPay	—	Adapté CEMAC, Mobile Money (Orange, MTN)

Hébergement futur: Backend sur Render.com (deploy auto GitHub, HTTPS natif). Frontend sur Vercel (CDN global, offre gratuite).

3.3 Parties prenantes

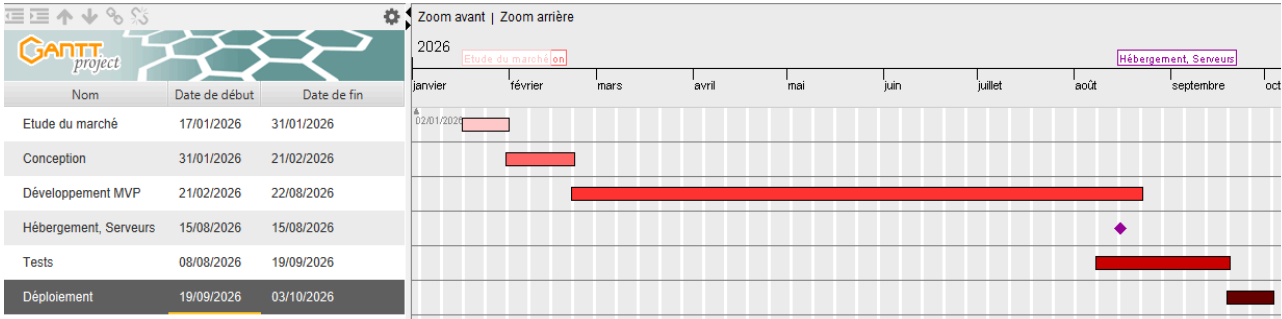
Partie prenante	Rôle	Attentes
Jordan Fodouop	Porteur de projet, lead dev full-stack	Lancement réussi, acquisition utilisateurs, commission sur transactions
Eric Takam (Collaborateur et cousin) : ingénieur dev	Co-développeur, revue de code	Projet solide techniquement, bonne architecture
FK Invest (parrain)	Co-fondateur stratégique & financier	Viabilité économique, retour sur investissement à 18 mois
Élèves / Étudiants	Utilisateurs finaux côté demande	Trouver un prof fiable rapidement, payer en sécurité
Parents d'élèves	Décideurs d'achat pour les mineurs	Transparence, preuves de qualification, suivi
Professeurs particuliers	Utilisateurs finaux côté offre	Visibilité, gestion centralisée, paiement rapide et garanti
GeniusPay	Prestataire paiement	Volume de transactions

3.4 Matrice RACI

Activité	Jordan (Lead dev / Chef de projet)	Cousin (Co-développeur)	Parrain – FK Invest (Stratégique Financier)	Admin / plateforme
Analyse des besoins	R/A	C	C	—
Architecture technique	R/A	C	I	—
Développement backend (Django / API)	R/A	R	I	—
Développement frontend (React)	R/A	C	I	—
Intégration GeniusPay	R/A	C	C	—
Intégration Jitsi Meet	R/A	R	I	—
Tests unitaires et d'intégration	A	R	I	—
Securisation de l'application	A	R	I	—
Maquettes UI/UX	R/A	C	I	—
Deploiement production (Render / Vercel)	R/A	C	I	—
Modelisation financière / Business model	C	I	R/A	—
Décisions stratégiques (roadmap, pivots)	A	C	R	—
Relations partenaires (GeniusPay, contrats)	C	I	R/A	—
Validation / recrutement des enseignants	A	—	C	R
Gestion des incidents et monitoring	A	C	I	R
Documentation API	R/A	C	I	—
Suppression / suspension d'utilisateurs	A	—	I	R

Communication utilisateurs (pannes, MaJ)	A	I	C	R
--	---	---	---	---

3.5 Rétroplanning



3.6 Budget prévisionnel

Poste	Coût mensuel	Coût annuel
Render (backend + PostgreSQL)	15 000 XOF	180 000 XOF
Vercel (frontend)	Gratuit	Gratuit
AWS S3 (médias)	3 000 XOF	36 000 XOF
Domaine eduup.cm	—	25 000 XOF
GeniusPay (2.5% commission)	Variable	Variable
Marketing V1 (réseaux sociaux)	20 000 XOF	240 000 XOF
Outils (Figma, monitoring)	5 000 XOF	60 000 XOF
TOTAL fixe	43 000 XOF	541 000 XOF
Total en EU	66 Eu	825 Eu

PARTIE 2 – CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE SOLUTION WEB

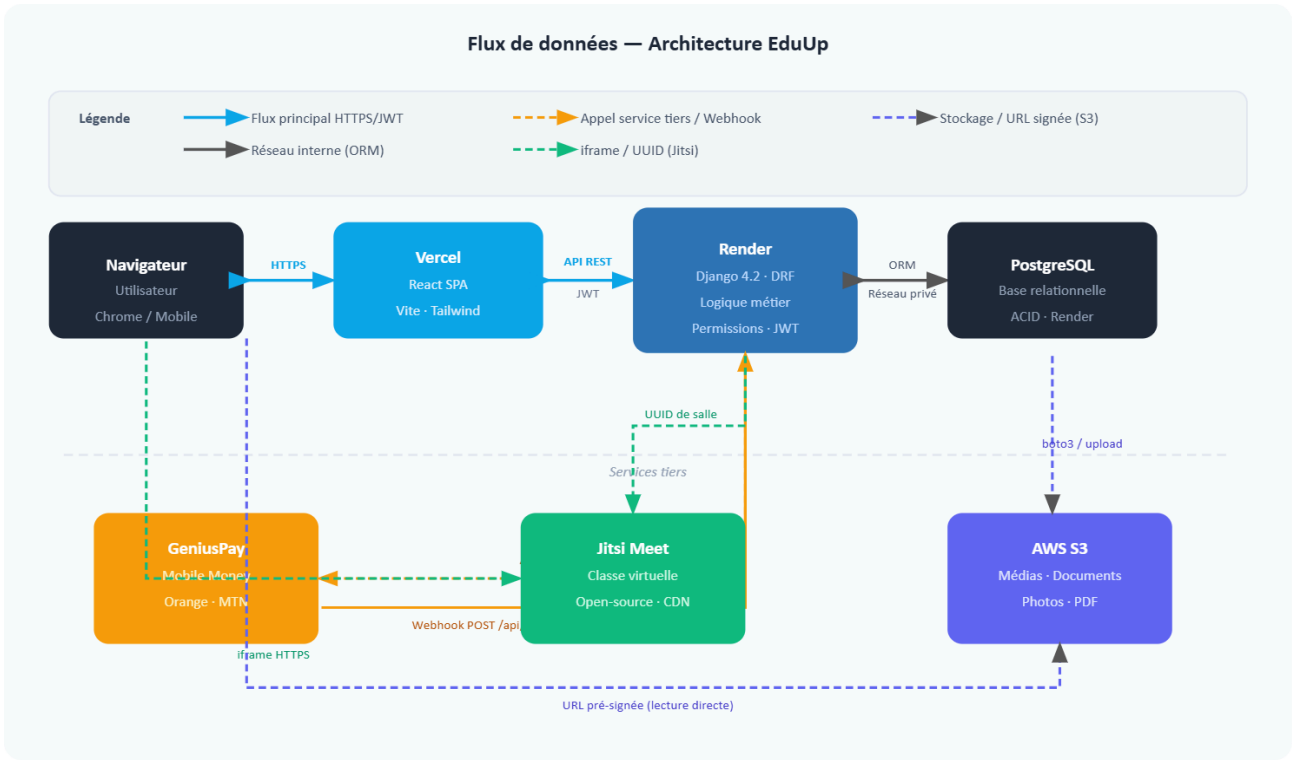
4. Architecture technique et choix technologiques

4.1 Schéma des briques applicatives

EduUp repose sur une architecture 3-tiers découplée. Les briques s'organisent comme suit :

Brique	Technologie	Rôle	Accès
SPA React (Vite)	React.js 18 + Tailwind	Interface utilisateur, rendu client, gestion état (AuthContext, hooks)	Vercel CDN
API REST	Django 4.2 + DRF	Logique métier, validation, authentification, permissions	Render.com / HTTPS
Base de données	PostgreSQL 15	Persistance des données, transactions ACID	Réseau privé Render
Stockage médias	AWS S3 (ou Cloudinary)	Photos de profil, documents PDF enseignants, pièces jointes	Accès signé (S3 pre-signed URL)
Classe virtuelle	Jitsi Meet	Vidéoconférence open-source — iframe générée à partir de l'UUID de réservation	CDN Jitsi public
Paieement	GeniusPay	Mobile Money (Orange, MTN) + escrow. Webhook POST vers Django.	API HTTPS + IP whitelist
Chatbot IA	Endpoint /api/chatbot/	Réponses aux FAQs, support navigation	Authentifié JWT
Monitoring	UptimeRobot + Render logs	Surveillance uptime, alertes pannes, logs applicatifs	Email/SMS admin

Flux de données principal :



4.2 Pourquoi React ?

Ce n'était pas un choix par défaut — on a réfléchi à la question. Voici les raisons concrètes :

Critère	React	Alternative envisagée	Avantage React
Architecture	SPA (Single Page App) — une seule page HTML, navigation JS	Django templates (multi-page)	Expérience fluide sans rechargement, essentiel sur mobile avec latence réseau
Réactivité UI	Virtual DOM — re-renders ciblés, pas toute la page	jQuery + Django templates	Performance sur les vues dynamiques (dashboard, messagerie, notifications)
Écosystème	React 18 + Vite + Tailwind + Framer Motion + React Router	Vue.js, Angular	Communauté la plus large, documentation abondante, facilité à recruter
Composants	Composants réutilisables (BookingModal, CallOverlay, Chatbot...)	Duplication de templates HTML	Maintenance facilitée : modifier un composant le met à jour partout
État global	Context API (AuthContext) pour l'authentification	Redux (trop lourd pour ce projet)	Léger, sans dépendance supplémentaire, suffisant pour notre complexité d'état
Mobile	Vite génère des bundles optimisés, Tailwind purge le CSS inutilisé	—	Bundle final < 200 Ko — optimal pour les connexions CEMAC

4.3 Pourquoi Django / DRF pour le backend ?

Critère	Django + DRF	Avantage
ORM intégré	QuerySets Python → SQL automatique, relations déclarées dans les modèles	Zéro injection SQL possible. Les requêtes complexes restent lisibles et maintenables.
Admin panel natif	Interface /admin/ générée automatiquement à partir des modèles	Gestion rapide des données en développement. Vue admin pour valider les enseignants.
Permissions DRF	IsAuthenticated, IsAdminOrSelf, permission par queryset — granulaire et déclaratif	Sécurisation fine de chaque endpoint sans code répétitif.
Migrations	Système de migrations versionné — chaque changement de schéma est tracé	Base de données évolutive, rollback possible, historique complet des changements.
Serializers	Validation + transformation des données en entrée/sortie de l'API en un seul endroit	Cohérence garantie : la validation ne peut pas être contournée.
Maturité	Django 4.2 LTS — 20 ans d'existence, utilisé par Instagram, Disqus, Pinterest	Fiabilité prouvée en production à grande échelle. Pas de surprises.

4.4 Base de données relationnelle et fédérée

Relationnelle : PostgreSQL stocke l'ensemble des données applicatives dans un schéma normalisé. Chaque entité a sa table, les relations sont déclarées par clés étrangères (FK) et contraintes d'intégrité. Les transactions ACID garantissent la cohérence — critique pour le système d'escrow (un paiement ne peut pas être débité deux fois).

Fédérée (données distribuées sur plusieurs sources) : EduUp ne s'appuie pas que sur sa propre base. Certaines données viennent de sources externes :

Source de données	Type	Données	Intégration
PostgreSQL (EduUp)	Centrale / relationnelle	Utilisateurs, réservations, transactions, messages, avis	ORM Django direct
GeniusPay	Externe (API + webhook)	Statut des paiements, références de transactions Mobile Money	Webhook POST /api/webhooks/geniuspay/ + vérification signature
Jitsi Meet	Externe (iframe)	Sessions vidéo en cours — EduUp génère l'URL, Jitsi gère les flux	UUID de salle généré par Django, intégré via iframe côté React
AWS S3	Externe (stockage objet)	Photos de profil, documents PDF enseignants, pièces jointes messagerie	django-storages + boto3, URLs signées pour accès sécurisé
Chatbot IA	Interne (endpoint dédié)	Réponses générées à la volée, pas persistées en base	Endpoint /api/chatbot/ authentifié JWT

4.5 Diagramme de classes

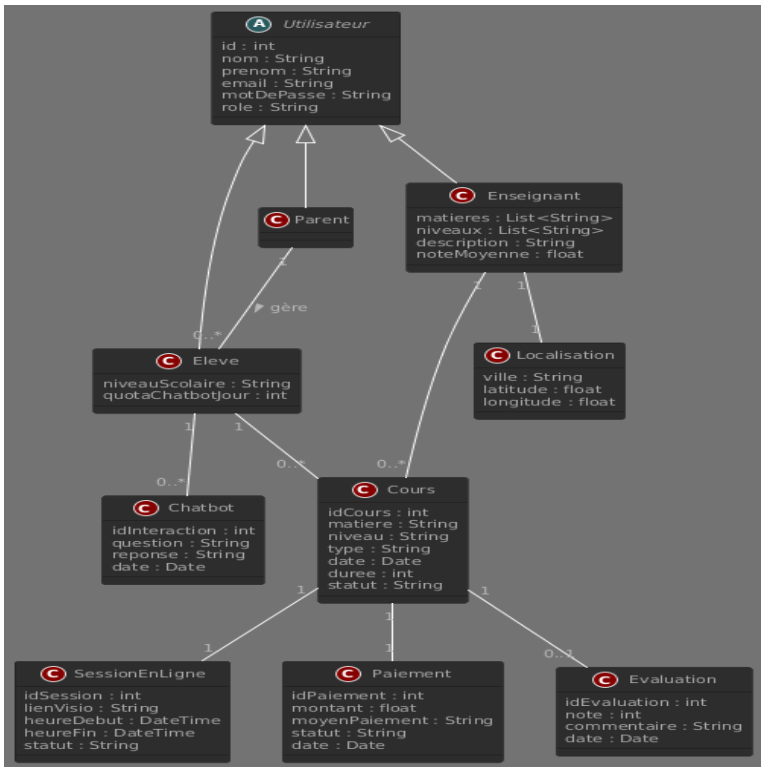


Figure 1 – Diagramme de classes EduUp

4.6 Diagramme de cas d'utilisation

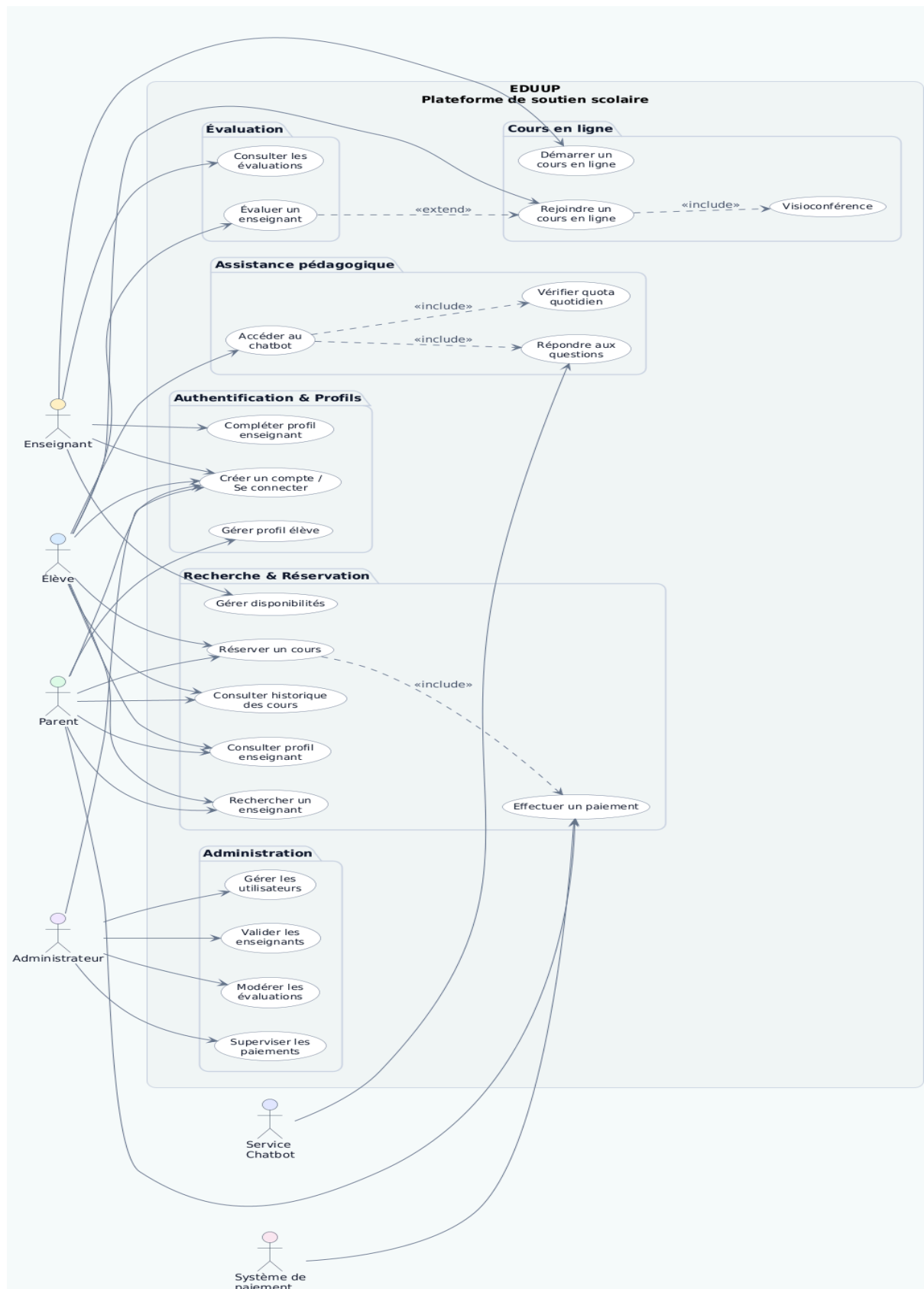


Figure 2 – Diagramme de cas d'utilisation

4.7 Schéma relationnel des données (14 entités)

Entité	Relations principales	Champs clés
User	OneToOne → TeacherProfile, Wallet	role, gender, phone_number, country, city, profile_picture, is_online, last_seen
TeacherProfile	FK → User M2M → Subject, Level	academic_title, bio, hourly_rate, rating, status, teacher_type
Subject / Level	M2M ↔ TeacherProfile, CourseRequest	name, description
Booking	FK → student(User), teacher(TeacherProfile), subject	date, time, duration_hours, price, status, course_type, payment_status, validation_code, meeting_link
Review	OneToOne → Booking	rating (1-5), comment
Message	FK → sender, receiver(User), group, booking, reply_to(self)	content, file_attachment, is_call, call_type, call_status, call_room_id
GroupChat	FK → admin(User) M2M → members(User)	name
Notification	FK → User	type, title, content, related_id, is_read
Wallet	OneToOne → User (auto-créé via signal)	balance, escrow_balance
Transaction	FK → User, Booking	amount, transaction_type (hold/payout/refund), status, reference_id
CourseRequest	FK → student(User), level M2M → subjects	rhythm, latitude, longitude, status
CourseInterest	FK → CourseRequest, teacher(TeacherProfile)	status (pending/transmitted/accepted/rejected)
SupportTicket	FK → User	message, is_resolved
PasswordResetCode	FK → User	code (6 chiffres), is_used, created_at (valide 15 min)

5. Maquettes et prototypes

5.1 Charte graphique

Élément	Choix	Pourquoi
Couleur primaire	Sky Blue (#0EA5E9)	Confiance, ouverture — couleur dominante des EdTech. Rappelle le ciel africain.
Couleur secondaire	Slate (#1E293B)	Professionnel, sobre, excellente lisibilité
Accents	Emerald (succès), Rose (erreur)	Code couleur universel, conforme WCAG 4.5:1
Typographie	Inter (system-ui fallback)	Lisible à petite taille, optimisée écrans
Animations	Framer Motion (spring & fade)	Transitions naturelles, respecte prefers-reduced-motion

5.2 Maquettes

Page d'accueil

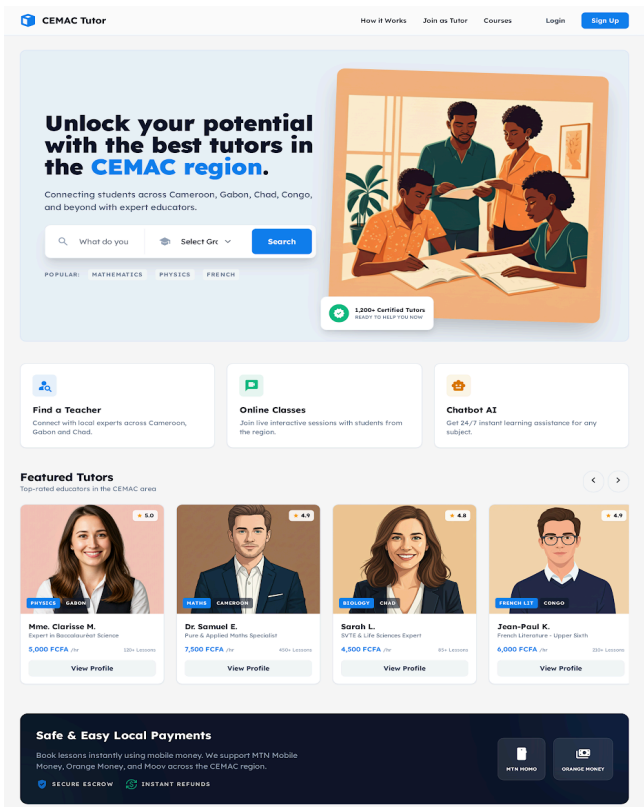


Figure 3 – Page d'accueil EduUp

Map de recherche

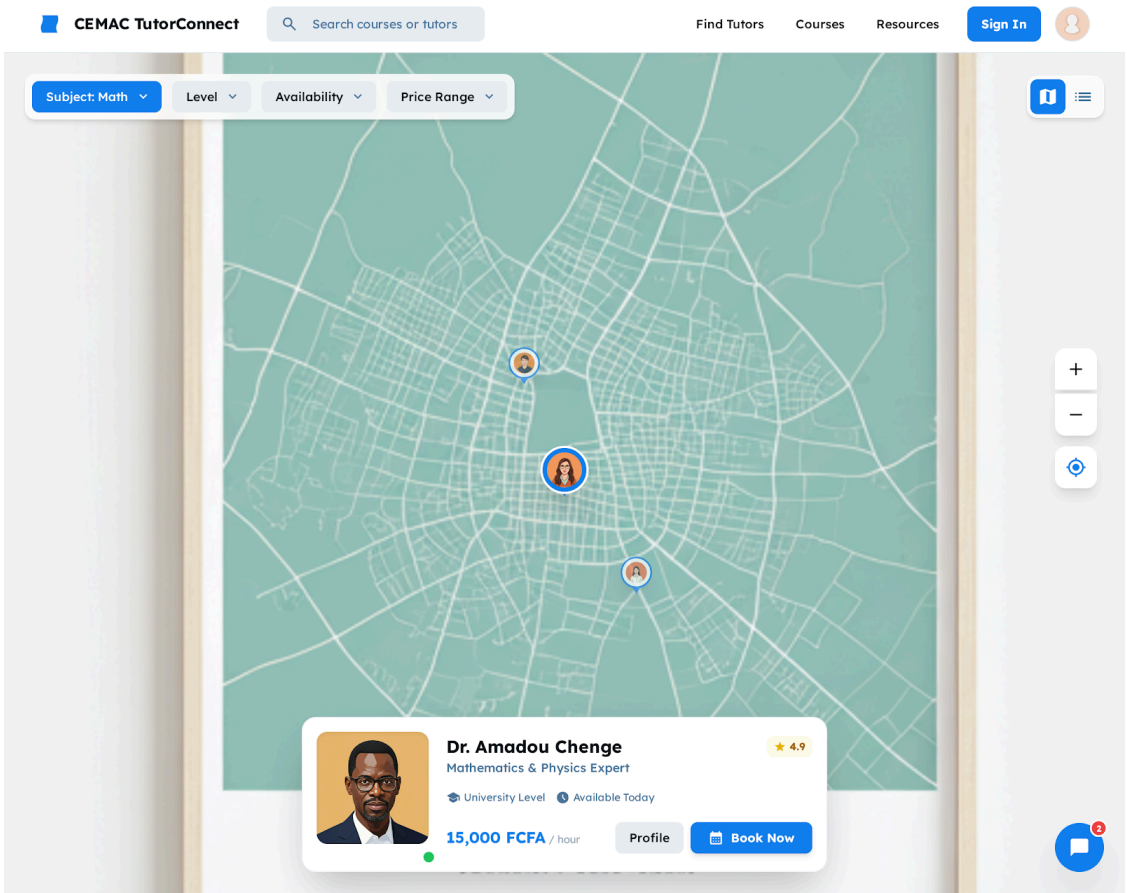


Figure 4 – Recherche de professeurs avec filtres

Dashboard étudiant

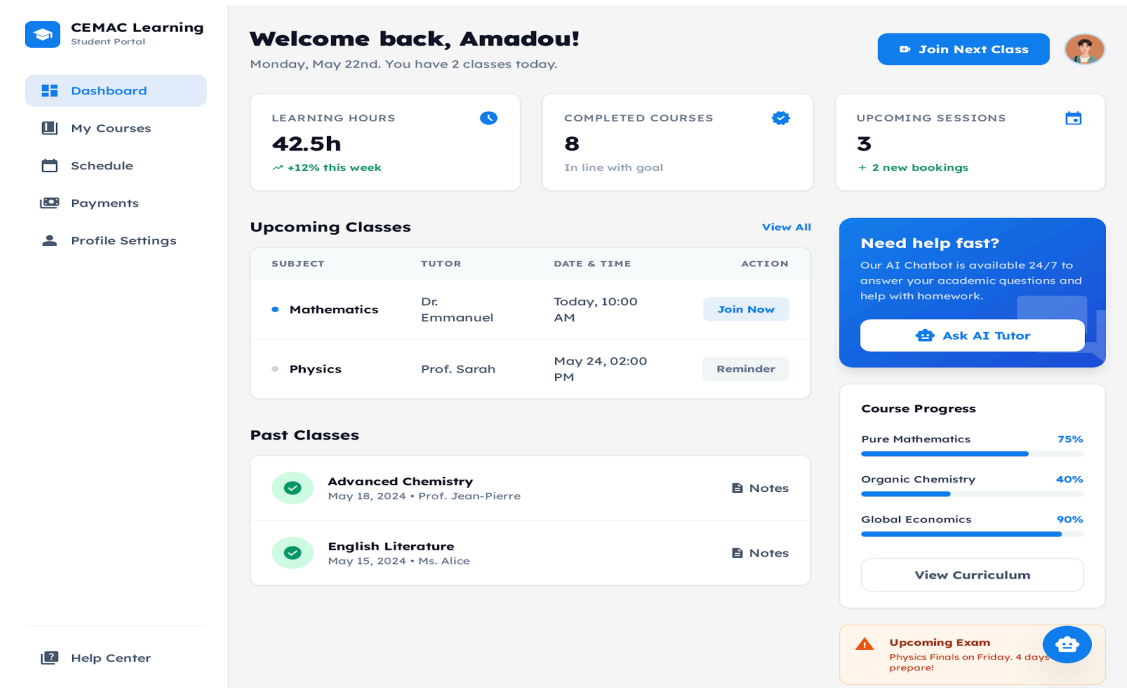


Figure 5 – Dashboard étudiant

Confirmation de réservation

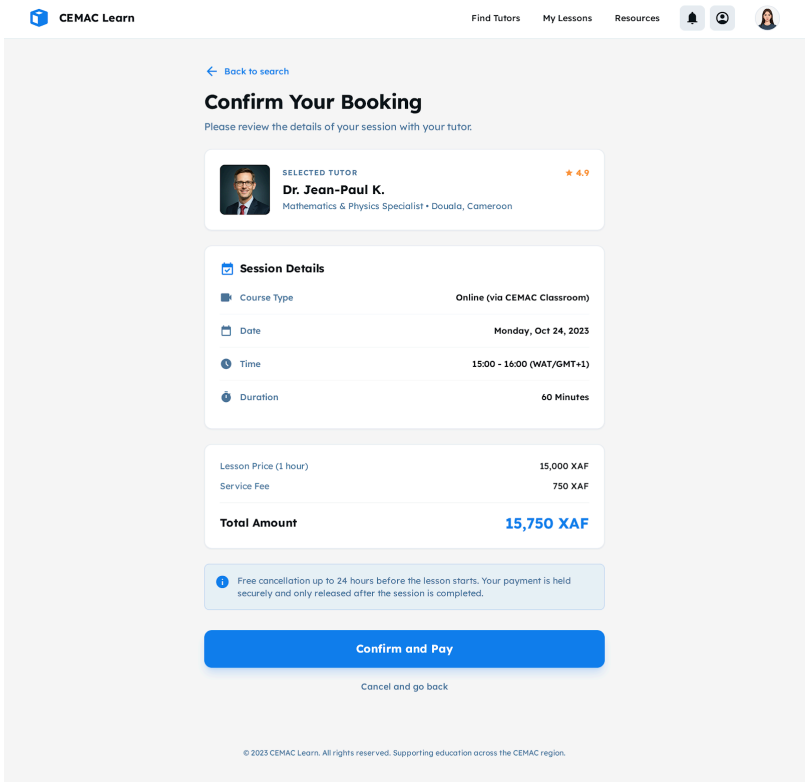


Figure 6 – Confirmation de réservation

Paieiment sécurisé

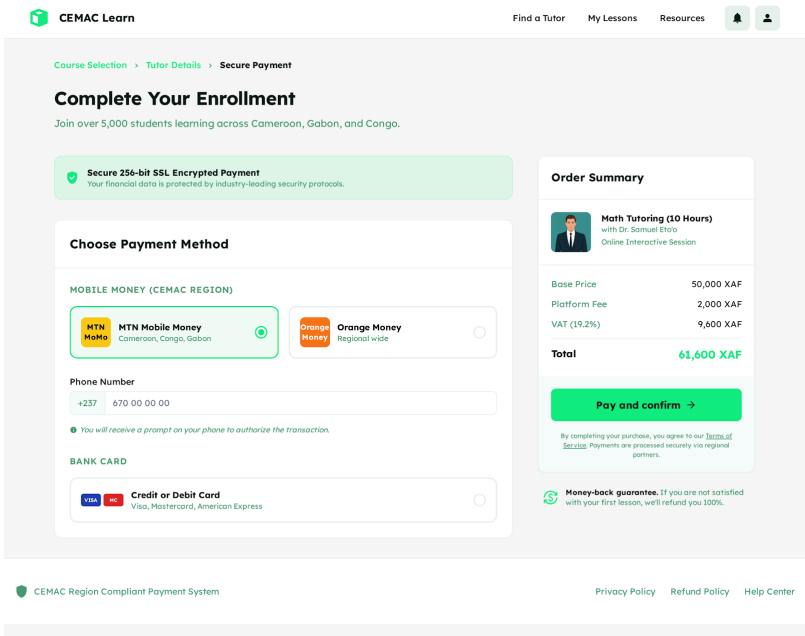


Figure 7 – Wallet et paiement GeniusPay

Classe virtuelle

The screenshot shows a virtual classroom interface for 'Advanced Mathematics' by Dr. Amadou Kouyaté, Grade 12. The main video feed shows a teacher, Dr. Kouyaté, sitting at a desk with a camera in front of him. A smaller video feed in the top right corner shows a student, 'You (Student)'. The interface includes a chat window on the right with messages from the teacher and student. The teacher's message says: 'Welcome everyone. Today we are looking at quadratic equations. Does everyone see my screen?'. The student's response says: 'Yes, Professor! Crystal clear from Yaoundé.' Below the chat, there is a whiteboard shared by the teacher with the quadratic formula: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. At the bottom of the interface, there is a toolbar with icons for microphone, video, chat, and other controls. The status bar at the bottom indicates 'SYSTEM STABLE' and '1 VIEWER'.

Figure 8 – Classe virtuelle Jitsi Meet

Chatbot IA

The screenshot shows the CEMAC AI Tutor chatbot interface. The header includes 'CEMAC AI Tutor' and navigation links for Dashboard, Courses, Resources, Library, and a user profile. The main chat area shows a conversation with the 'Mathematics Assistant'. The assistant's message says: 'Hello! I'm your tutor for CEMAC curriculum prep. I can help with Baccalauréat (C, D, TI) and GCE O/A Level topics. Are we tackling Quadratic Equations or Probability today? Or perhaps you have a specific problem from a past paper?'. The user's response asks: 'Can you explain how to solve a system of linear equations using the substitution method? I have my exams in two weeks.' The assistant's response explains the substitution method and lists four steps: 1. Isolate one variable in one of the equations (e.g., $X = \dots$), 2. Substitute that expression into the other equation, 3. Solve for the remaining variable, 4. Plug back to find the first variable. The interface also includes a 'Study Sessions' sidebar with a list of sessions, a 'Daily Queries' section showing 2/3 queries, and a 'Today's Goal' section with a list of tasks. A 'Go Unlimited' button is also visible.

Figure 9 – Interface chatbot IA

5.3 Pratiques d'accessibilité (WCAG 2.1 – AA)

L'accessibilité n'est pas une case à cocher — c'est une contrainte de conception dès le départ, d'autant plus importante dans un contexte où les utilisateurs peuvent être sur des appareils d'entrée de gamme avec des écrans variés.

Critère WCAG	Implémentation concrète
1.1.1 – Textes alternatifs	alt sur toutes les images de profil et illustrations (ex: alt="Photo de profil de Pr. Mballa")
1.3.1 – Structure sémantique	Hiérarchie H1-H6 respectée, une seule H1 par page, labels htmlFor/id sur tous les formulaires
1.4.3 – Contraste couleurs	Ratio > 4.5:1 sur tous les textes (sky-500 sur blanc, slate-800 sur blanc). Validé via WebAIM Contrast Checker.
1.4.4 – Redimensionnement	Tailwind CSS responsive : fluide de 320px à 2560px. Aucun scroll horizontal.
2.1.1 – Navigation clavier	Tous les éléments interactifs (boutons, liens, champs) accessibles via Tab/Entrée. Focus visible.
2.4.7 – Focus visible	Outline de focus sur tous les éléments interactifs (ring-2 Tailwind, couleur contrastée)
3.1.1 – Langue de la page	lang="fr" sur <html> dans index.html
3.3.1 – Messages d'erreur	Messages d'erreur descriptifs sur tous les formulaires (ex: "Ce champ est obligatoire", "Email invalide")
4.1.2 – Nom, rôle, valeur	Attributs ARIA sur les composants complexes (modales, overlays d'appel, notifications)

6. Développement front-end

6.1 Architecture SPA

Dossier	Contenu
src/api/	Instance Axios (VITE_API_BASE_URL), intercepteurs JWT (inject header + refresh auto 401)
src/context/	AuthContext : état global utilisateur connecté (token, rôle, profil), login/logout
src/pages/	14 pages : Landing, Login, Register, Search, Profile, StudentDashboard, TeacherDashboard, AdminDashboard, Messaging, VirtualClassroom, PaymentCallback, Contact, ForgotPassword, NotFound
src/components/	Navbar, Footer, Hero, BookingModal, CallOverlay, Chatbot, NotificationManager, ProtectedRoute
src/hooks/	Custom hooks : useAuth, useNotifications

6.2 Authentification et protection des routes

À la connexion, access token (1h) et refresh token (7j) sont stockés dans localStorage. L'intercepteur Axios injecte Authorization: Bearer {token} sur chaque requête. Un second intercepteur gère les 401 : tentative de refresh, puis redirection /login en cas d'échec. Les routes protégées sont encapsulées dans ProtectedRoute qui vérifie le rôle.

6.3 Notifications (polling)

NotificationManager poll /api/notifications/ toutes les 10 secondes. Les notifications de type "incoming_call" déclenchent CallOverlay (sonnerie + Accepter/Refuser). Choix du polling plutôt que WebSockets : plus simple à déployer, suffisant pour les volumes attendus en V1. WebSockets envisagés en V2 si la latence devient un problème.

7. Développement back-end

7.1 Architecture API REST et endpoints

Endpoint	Méthode(s)	Description	Auth
/api/auth/register/	POST	Inscription nouveau compte	Non
/api/auth/login/	POST	JWT (access + refresh)	Non
/api/auth/refresh/	POST	Renouvellement token	Non
/api/auth/password-reset/request/	POST	Envoi email OTP	Non
/api/auth/password-reset/confirm/	POST	Changement mdp avec OTP	Non
/api/users/me/	GET/PATCH/DELETE	Profil utilisateur connecté	Oui
/api/users/presence/	PATCH	Statut en ligne/hors-ligne	Oui
/api/teachers/	GET	Liste profs (filtres)	Non
/api/teachers/{id}/	GET/PATCH	Profil d'un professeur	Non/Oui

Endpoint	Méthode(s)	Description	Auth
/api/bookings/	GET/POST	Liste et création réservations	Oui
/api/bookings/{id}/update_status/	PATCH	Confirmation/annulation/terminaison	Oui
/api/bookings/{id}/start_session/	PATCH	Début séance online (tracking)	Oui
/api/bookings/{id}/end_session/	PATCH	Fin séance + paiement auto	Oui
/api/bookings/{id}/generate_validation_code/	POST	Code présentiel (élève)	Oui
/api/bookings/{id}/validate_in_person/	POST	Valider code présentiel (prof)	Oui
/api/messages/conversations/	GET	Liste conversations + dernier message	Oui
/api/notifications/	GET	Notifications de l'utilisateur	Oui
/api/wallet/	GET	Solde portefeuille	Oui
/api/transactions/	GET	Historique transactions	Oui
/api/course-requests/	GET/POST	Demandes de cours	Oui
/api/reviews/	GET/POST	Avis post-cours	Oui
/api/webhooks/geniuspay/	POST	Webhook paiement GeniusPay	IP whitelist
/api/chatbot/	POST	Chatbot IA	Oui
/api/admin/*	GET/PATCH	Actions administration	Admin

7.2 Flux de paiement escrow

Étape	Action système	Modèle impacté
1. Réservation	Vérification $\text{Wallet.balance} \geq \text{prix}$	Wallet, Booking
2. Blocage (hold)	$\text{Wallet.balance} - \text{prix} \rightarrow \text{Wallet.escrow_balance}$	Wallet, Transaction(booking_hold)
3. Confirmation	$\text{Booking.status} = \text{"confirmed"}$, notification prof	Booking, Notification
4a. Cours online validé	$\text{Fin session} \rightarrow \text{escrow} - \text{prix} \rightarrow \text{balance prof} + \text{prix}$	Wallet, Transaction(booking_payout)
4b. Cours présentiel validé	Code 6 chiffres $\rightarrow$ même flux que 4a	Wallet, Transaction(booking_payout)
5. Annulation	$\text{escrow} - \text{prix} \rightarrow \text{balance élève} + \text{prix}$	Wallet, Transaction(booking_refund)

Toutes ces opérations sont enveloppées dans `django.db.transaction.atomic()` — si quoi que ce soit échoue, toute la transaction est annulée.

7.3 Diagrammes de séquence

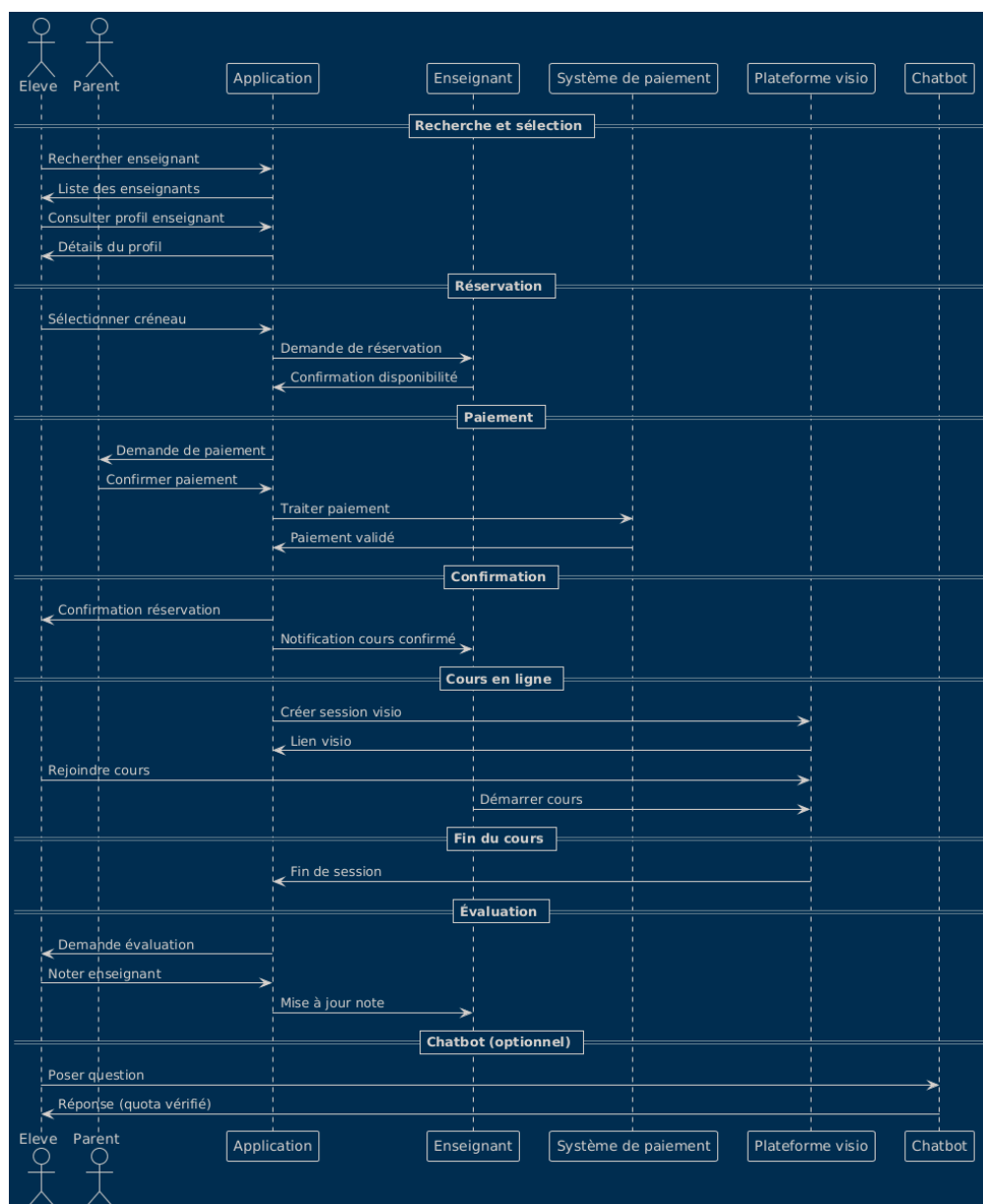


Figure 10 – Flux complet d'un cours

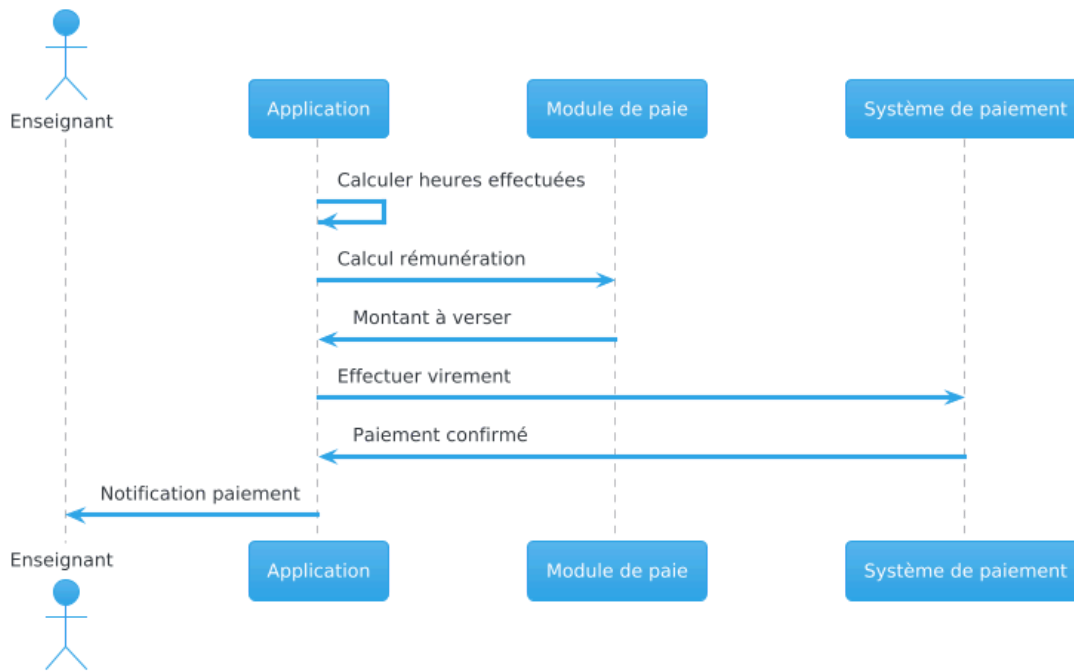


Figure 11 – Système d'escrow

7.4 Requêtes SQL clés

Les requêtes suivantes montrent les interactions données critiques. Django ORM les génère automatiquement ; les exemples SQL montrent ce qui s'exécute réellement en base.

① Recherche de professeurs avec filtres combinés :

```
SELECT tp.id, u.first_name, u.last_name, u.city, tp.hourly_rate, tp.rating
FROM api_teacherprofile tp JOIN api_user u ON tp.user_id = u.id
JOIN api_teacherprofile_subjects tps ON tp.id = tps.teacherprofile_id
WHERE tps.subject_id = 3 AND u.city = 'Yaoundé' AND tp.hourly_rate BETWEEN 5000 AND 15000
AND tp.status = 'approved'
ORDER BY tp.rating DESC;
```

② Blocage escrow à la réservation (transaction atomique) :

```
BEGIN;
UPDATE api_wallet SET balance = balance - 10000, escrow_balance = escrow_balance + 10000
WHERE user_id = 42;
INSERT INTO api_transaction (user_id, amount, transaction_type, status, booking_id, created_at)
VALUES (42, 10000, 'booking_hold', 'completed', 17, NOW());
COMMIT;
```

③ Historique des cours d'un étudiant :

```
SELECT b.id, b.date, b.time, b.status, b.price, s.name AS subject,
u.first_name || ' ' || u.last_name AS teacher_name
FROM api_booking b JOIN api_subject s ON b.subject_id = s.id
JOIN api_teacherprofile tp ON b.teacher_id = tp.id
JOIN api_user u ON tp.user_id = u.id
WHERE b.student_id = 42
ORDER BY b.date DESC, b.time DESC;
```

④ Top 10 professeurs par note et nombre de cours complétés :

```
SELECT u.first_name, u.last_name, tp.rating, tp.hourly_rate, COUNT(b.id) AS total_courses
FROM api_teacherprofile tp JOIN api_user u ON tp.user_id = u.id
LEFT
```

```
JOIN api_booking b ON tp.id = b.teacher_id AND b.status = 'completed'WHERE
tp.status = 'approved'GROUP BY tp.id, u.idORDER BY tp.rating DESC, total_courses
DESCLIMIT 10;
```

7.5 Sécurisation des endpoints

Mécanisme	Implémentation	Ce que ça protège
JWT Authentication	SimpleJWT — access token 1h, refresh token 7j	Accès non authentifié à tous les endpoints privés
Permissions DRF granulaires	IsAuthenticated, IsAdminOrSelf, vérification propriétaire dans chaque queryset	IDOR : un utilisateur ne peut pas accéder aux données d'un autre
ORM Django (anti-injection SQL)	Toutes les requêtes passent par l'ORM — aucune requête SQL brute	Injection SQL impossible : toutes les valeurs sont paramétrées automatiquement
CORS strict	django-cors-headers : origins whitelist (localhost:5173, eduup.cm)	Requêtes cross-origin non autorisées bloquées
Validation des uploads	Pillow pour les images (validation MIME), restriction extension pour les docs PDF	Upload de fichiers malveillants (exe renommé en jpg, etc.)
HTTPS en production	Certificat SSL automatique via Render	Man-in-the-middle, interception des tokens JWT
Rate limiting	django-ratelimit (à intégrer avant lancement)	Brute force sur /auth/login/, spam sur les webhooks
Webhook GeniusPay	IP whitelist + vérification signature du payload	Faux webhooks de paiement envoyés par des tiers
Variables d'environnement	SECRET_KEY, DB_PASSWORD, GeniusPay API Key jamais dans le code	Exposition des secrets dans Git

7.6 Documentation API

La documentation de l'API EduUp est disponible à deux niveaux :

- DRFBrowsable API : navigable directement depuis le navigateur sur /api/ (en développement). Chaque endpoint est cliquable, testable, avec sa description et ses champs.
- Swagger / OpenAPI : génération automatique via drf-spectacular (à intégrer). Produit un fichier openapi.yaml et une interface Swagger UI sur /api/docs/.
- Postman Collection : collection partagée en interne avec toutes les requêtes typiques (login, réservation, paiement, validation code). Sert de référence pour les tests manuels.

Endpoint	Méthode	Paramètres clés	Réponse type
/api/auth/login/	POST	{ email, password }	{ access: "...", refresh: "..." }
/api/teachers/	GET	?subject=3&city=Yaoundé&min_rate=5000&max_rate=15000	{ results: [...], count: N }
/api/bookings/	POST	{ teacher, subject, date, time, duration_hours, course_type }	{ id, status: "pending", meeting_link, ... }

Endpoint	Méthode	Paramètres clés	Réponse type
/api/bookings/{id}/generate_validation_code/	POST	—	{ validation_code: "482951" }
/api/webhooks/geniuspay/	POST	{ reference_id, amount, status, user_id }	{ received: true }

7.7 Temps de réponse et performances

Endpoint	Temps de réponse cible	Optimisation appliquée
/api/auth/login/	< 200 ms	Requête simple, index sur email
/api/teachers/ (avec filtres)	< 500 ms	select_related + prefetch_related, index sur subjects__id, city, status
/api/bookings/ (liste)	< 300 ms	select_related student + teacher__user + subject, ordering par -date
/api/notifications/ (polling 10s)	< 150 ms	Requête simple filtrée par user_id, index sur is_read
Pages React (première charge)	< 2 s	Vite bundle splitting, Tailwind CSS purgé (~8 Ko), CDN Vercel
Images de profil	< 500 ms	Stockage S3 + CDN CloudFront, WebP recommandé

Monitoring actif : UptimeRobot surveille /api/auth/login/ toutes les 5 minutes. Si le statut HTTP n'est pas 200/405, une alerte email est envoyée à l'équipe dans la minute. Render.com fournit également des métriques CPU/mémoire et des logs en temps réel.

8. Tests, sécurité et conformité

8.1 Tests unitaires

Module testé	Cas de test	Résultat
Authentification	Connexion identifiants valides → token retourné	PASS
Authentification	Connexion mot de passe incorrect → 401	PASS
Authentification	Accès endpoint protégé sans token → 401	PASS
Booking	Réservation avec solde suffisant → escrow débité	PASS
Booking	Réservation solde insuffisant → 400 ValidationError	PASS
Booking	can_generate_validation_code = True dans les 15 dernières min	PASS
Booking	generate_validation_code() → code 6 chiffres	PASS
Wallet	Wallet auto-créé via signal post_save(User)	PASS
PasswordResetCode	Code invalide après 15 min (is_valid() = False)	PASS
Review	Un avis ne peut pas être soumis deux fois pour la même réservation	PASS
Permissions	Prof ne peut pas modifier le profil d'un autre → 403	PASS
TeacherProfile	Filtrage par sujet → uniquement les profs concernés	PASS

8.2 Tests d'intégration (flux bout en bout)

Flux testé	Résultat
Inscription Étudiant → Connexion → Recherche prof → Réservation → Confirmation → Validation code → Paiement	PASS (flux complet)
Inscription Prof → Upload docs → Validation admin → Approbation → Visible dans recherche	PASS
Envoi message → Notification générée → Message marqué lu	PASS
Annulation réservation → Remboursement escrow → Transaction booking_refund créée	PASS
Webhook GeniusPay → Vérification → Crédit wallet utilisateur	PASS (payload simulé)
Soumission avis → Mise à jour note moyenne professeur	PASS
Reset mot de passe → Email OTP → Code expiré après 15 min	PASS

8.3 Tests de sécurité

Vecteur	Test réalisé	Résultat
Injection SQL	Payload SQL dans les paramètres de filtre	Bloqué — ORM Django échappe tout
XSS	Balises <script> dans les champs texte	Neutralisé — React échappe le HTML par défaut
IDOR	Accès réservation d'un autre utilisateur via ID	Bloqué — queryset filtré par utilisateur connecté
Token forgé	JWT modifié manuellement	Rejeté — signature HMAC vérifiée par SimpleJWT
Upload malveillant	Fichier .exe renommé .jpg	Bloqué — validation MIME côté Django
Brute force login	100 requêtes sur /api/auth/login/	Non bloqué → rate limiting à intégrer avant lancement

8.4 Sécurisation des avis (anti-faux avis)

Les avis sont une donnée sensible — un faux avis peut détruire la réputation d'un enseignant ou en gonfler une artificielle. Voici les mécanismes de protection en place :

Protection	Implémentation	Ce que ça bloque
OneToOneField Booking↔Review	Un seul avis possible par réservation — contrainte base de données	Soumettre plusieurs avis pour le même cours
Vérification statut booking	L'avis ne peut être soumis que si le booking est "completed"	Avis avant la fin du cours
Vérification identité	Seul le student du booking peut soumettre l'avis (permission DRF)	Un tiers qui soumet un avis à la place de l'élève
Authentification requise	IsAuthenticated obligatoire sur POST /api/reviews/	Avis anonymes
Modération admin	Les avis peuvent être signalés et supprimés par l'admin	Avis haineux ou diffamatoires
Note 1-5 uniquement	Validation serializer : rating ∈ [1, 5]	Valeurs aberrantes (0, 6, 100, etc.)

8.5 Conformité RGPD, Cookies, Mentions légales, CGV

Exigence légale	Implémentation
Droit à l'effacement	DELETE /api/users/me/ supprime le compte et toutes les données associées
Droit de rectification	PATCH /api/users/me/ permet de modifier toutes les données personnelles
Minimisation des données	4 champs obligatoires à l'inscription, rien de plus
Consentement	Case à cocher explicite lors de l'inscription (CGU + Politique de confidentialité)
Gestion des cookies	Bandeau de consentement CNIL-compliant avant tout cookie non essentiel. Cookies techniques seuls (session JWT côté localStorage — pas de cookie tiers par défaut).

Exigence légale	Implémentation
Mentions légales	Page dédiée : identité de l'éditeur (FK Invest / Jordan Fodouop), hébergeur (Render / Vercel), contact.
CGV (Conditions Générales de Vente)	Page dédiée : conditions de réservation, politique d'annulation, commission plateforme (15%), modalités de paiement et remboursement via GeniusPay.
Données bancaires	Aucune donnée de carte stockée — PCI-DSS délégué à GeniusPay
Rétention données	Jusqu'à suppression compte + 5 ans pour les transactions (obligation légale)

9. Gestion des mises à jour et incidents post-déploiement

9.1 Plan de mises à jour

Type	Fréquence	Processus
Correctifs de sécurité	Immédiat (< 24h)	Branche hotfix/ → tests → merge main → deploy auto
Corrections de bugs	Cycle 2 semaines	Issue GitHub → branche fix/ → PR → review → merge
Nouvelles fonctionnalités	Cycle 4 semaines	Analyse → feature/ → dev → tests → deploy progressif
Dépendances npm/pip	Mensuelle	Audit, mise à jour, tests de régression

9.2 Gestion des utilisateurs (ajout / suppression)

La gestion des utilisateurs se fait à deux niveaux selon le profil de l'opérateur :

Via le Dashboard Admin EduUp (interface React) :

- Voir la liste de tous les comptes avec filtres (rôle, statut, ville).
- Suspendre un compte (is_active=False) — l'utilisateur ne peut plus se connecter mais ses données sont conservées.
- Réactiver un compte suspendu.
- Créer manuellement un compte (ex. partenariat institutionnel avec un lycée).
- Supprimer un compte à la demande de l'utilisateur (RGPD) — suppression en cascade de toutes les données associées.

Via le panel Django Admin (/admin/) :

- Accès direct à tous les modèles. Utile pour les corrections de données en urgence.
- Création/modification/suppression de n'importe quelle entité (sujets, niveaux, permissions).

Via l'API (endpoints admin) :

```
PATCH    /api/admin/users/{id}/suspend/          → is_active = False
PATCH  /api/admin/users/{id}/activate/          → is_active = True
DELETE  /api/users/me/                           → suppression compte (RGPD, self-service)
POST    /api/admin/users/                        → création manuelle (admin seulement)
```

9.3 Alertes en cas de panne du site

Outil	Rôle	Configuration
UptimeRobot (gratuit)	Ping /api/auth/login/ toutes les 5 minutes	Alerte email + SMS si statut ≠ 200 depuis > 2 minutes
Render.com monitoring	Métriques CPU, mémoire, latence, logs en temps réel	Alertes email sur restart du service ou erreur de déploiement
Sentry (à intégrer)	Capture des exceptions Python et JS en production avec stack trace	Email immédiat sur chaque nouvelle erreur non gérée

Outil	Rôle	Configuration
Backup PostgreSQL	Dump automatique quotidien (02h00) vers AWS S3	Rétention 30 jours. Restauration manuelle en cas de corruption base.

Procédure en cas de panne : (1) Alerte UptimeRobot → email équipe. (2) Vérification logs Render en temps réel. (3) Si backend KO → restart Gunicorn. (4) Si base KO → restauration depuis dernier dump. (5) Si frontend KO → vérification build Vercel. (6) Communication utilisateurs (page de statut ou post réseaux sociaux).

9.4 Pipeline CI/CD

- 1. Push sur la branche main de GitHub.
- 2. GitHub Actions déclenche les tests unitaires (python manage.py test).
- 3. Si tests OK → Render redéploie le backend automatiquement.
- 4. Vercel redéploie le frontend en parallèle.
- 5. Email de confirmation envoyé à l'équipe.

10. Retours et ajustements

10.1 Retours des utilisateurs (tests de terrain)

Huit testeurs ont utilisé l'application pendant les phases de développement : quatre étudiants, trois profs et un parent. Méthode : test de corridor (l'utilisateur explore seul, on observe) suivi d'un entretien de 15 minutes.

Partie prenante	Retour reçu	Ce qu'on a fait
Profs (3)	« Comment je sais que le cours s'est bien passé en présentiel ? »	Code de validation 6 chiffres, valable 30 min, générable 15 min avant la fin (BF08)
Étudiants (4)	« L'inscription est trop longue. »	Réduction de 8 à 4 champs obligatoires
Étudiants (4)	« Je ne sais pas si ma réservation a été acceptée. »	Notification push + email à la confirmation du prof
Profs (3)	« Je veux proposer mes services à des élèves qui cherchent. »	Module demande de cours inversée (CourseRequest + CourseInterest)
Parent (1)	« Je veux voir les diplômes avant de payer. »	Badge "Vérifié" et affichage diplômes dans le profil public
Jordan (admin)	« Le panel Django admin est compliqué pour un non-tech. »	Dashboard admin React dédié (/api/admin/*)

10.2 Retours et ajustements du porteur du projet

En début juillet 2026, j'ai eu un entretien avec mon encadreur pédagogique à NEXA Digital School. Cet entretien a été très structurant — il a mis le doigt sur des angles que j'avais sous-estimés dans la présentation initiale. Voici les points soulevés et ce qu'on a fait :

Point soulevé	Ajustement apporté	Statut
Schéma des briques applicatives manquant	Ajout du tableau des briques applicatives (section 4.1) avec flux de données	Fait
Accessibilité trop superficielle	Section WCAG 2.1 AA détaillée avec critères et implémentation concrète (section 5.3)	Fait
Pas d'explication sur le choix de React	Section 4.2 dédiée : justification critère par critère vs alternatives	Fait
Pas d'explication sur le choix du backend	Section 4.3 dédiée : pourquoi Django/DRF, avantages ORM, admin, permissions	Fait
Concept de BDD relationnelle et fédérée absent	Section 4.4 : schéma des sources de données (PostgreSQL + GeniusPay + S3 + Jitsi)	Fait
Diagramme UML incomplet	Ajout diagramme classes + use cases + 2 séquences (cours complet + escrow)	Fait
Requêtes SQL non montrées	Section 7.4 : 4 requêtes SQL clés commentées (recherche, escrow, historique, top profs)	Fait

Point soulevé	Ajustement apporté	Statut
Sécurisation des endpoints non détaillée	Section 7.5 : tableau complet des mécanismes de sécurité par vecteur d'attaque	Fait
Documentation API absente	Section 7.6 : DRF Browsable API + Swagger/OpenAPI + Postman Collection	Fait
Temps de réponse non mentionnés	Section 7.7 : cibles de performance + optimisations ORM + monitoring	Fait
Tests d'intégration insuffisants	Section 8.2 : 7 flux bout en bout documentés	Fait
Gestion des cookies et CGV absentes	Section 8.5 : RGPD + cookies + mentions légales + CGV	Fait
Sécurisation des avis non traitée	Section 8.4 : 6 mécanismes anti-faux avis documentés	Fait
Gestion des mises à jour et des utilisateurs trop vague	Section 9.1-9.2 : plan de MàJ + procédures admin ajout/suppression comptes	Fait
Alertes en cas de panne non prévues	Section 9.3 : UptimeRobot + Render monitoring + Sentry + procédure panne	Fait

CONCLUSION

Ce projet, je ne vais pas faire semblant — c'est le plus ambitieux que j'ai jamais mené. Pas parce qu'il est techniquement complexe, mais parce qu'il mêle des enjeux personnels, familiaux et professionnels que je porte vraiment. Quand mon parrain m'a proposé cette aventure, je savais que l'enjeu dépassait les crédits du Bachelor.

EduUp répond à un problème réel. La plateforme est aujourd'hui fonctionnelle : 30+ endpoints API, 14 modèles de données, 14 pages frontend, messagerie temps quasi-réel, classe virtuelle intégrée, paiement escrow sécurisé, validation bimodale (online + présentiel), chatbot IA, dashboard admin, processus de recrutement enseignants en 2 étapes. Ce n'est pas un prototype — c'est une V1 prête à accueillir ses premiers utilisateurs.

L'entretien avec mon encadreur en juillet 2026 a été un vrai catalyseur. Il a mis en lumière des dimensions que j'avais sous-documentées : la fédération des données, la justification des choix technologiques, la sécurisation des avis, le monitoring. Chaque point soulevé a été traité et intégré — c'est ce travail d'itération qui fait la différence entre un projet qui tourne et un projet qu'on peut défendre.

Les prochaines étapes sont claires : lancement beta fermé (50 utilisateurs à Yaoundé et Douala), puis déploiement progressif. L'application mobile React Native est planifiée pour fin 2026. À moyen terme, FK Invest envisage d'ouvrir le capital à des investisseurs institutionnels pour l'expansion vers le Gabon et le Congo.

EduUp, c'est la preuve qu'on peut partir d'une conversation de famille un dimanche, et construire quelque chose de sérieux avec les bonnes personnes, les bons outils, et beaucoup de travail.

ANNEXES

1. Sources et références

1.1 Cadre légal et normatif

- **Parlement européen et Conseil de l'UE.** Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) — UE 2016/679. Entré en vigueur le 25 mai 2018.<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>
- **W3C.** Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Recommandation W3C, 5 juin 2018.<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- **CNIL.** Guide pratique — Cookies et traceurs.<https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs>
- **BEAC.** Réglementation des paiements électroniques en zone CEMAC.<https://www.beac.int>

1.2 Études de marché et références sectorielles

- **GSMA Intelligence.** The Mobile Economy — Sub-Saharan Africa 2024. GSMA, 2024.<https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-economy/sub-saharan-africa/>
- **Ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun.** Stratégie Cameroun Digital 2030. République du Cameroun, 2020.
- **Superprof.** Plateforme de mise en relation étudiants-tuteurs.<https://www.superprof.fr>
- **Preply.** Plateforme de tutorat en ligne.<https://preply.com>
- **Brainly.** Réseau social d'apprentissage.<https://brainly.com>

1.3 Technologies — Backend

- **Django Software Foundation.** Documentation Django 4.2 LTS.<https://docs.djangoproject.com/en/4.2/>
- **Encode OSS.** Django REST Framework — Documentation.<https://www.django-rest-framework.org/>
- **Jazzband.** djangorestframework-simplejwt — Documentation.<https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/>
- **django-filter.** django-filter — Documentation.<https://django-filter.readthedocs.io/>
- **django-cors-headers.** django-cors-headers — Documentation.<https://pypi.org/project/django-cors-headers/>
- **PostgreSQL Global Development Group.** PostgreSQL 15 Documentation.<https://www.postgresql.org/docs/15/>

1.4 Technologies — Frontend

- **Meta Open Source.** React — Documentation officielle.<https://react.dev/>
- **Evan You et al.** Vite — Documentation officielle.<https://vitejs.dev/>
- **Tailwind Labs.** Tailwind CSS — Documentation officielle.<https://tailwindcss.com/docs>
- **Framer.** Framer Motion — Documentation officielle.<https://www.framer.com/motion/>
- **Axios.** Axios — Documentation.<https://axios-http.com/docs/intro>
- **React Router.** React Router v6 — Documentation.<https://reactrouter.com/>

1.5 Infrastructure et services tiers

- **Render Inc.** Render — Cloud Application Hosting Documentation.<https://render.com/docs>

- **Vercel Inc.** Vercel — Documentation. <https://vercel.com/docs>
- **Amazon Web Services.** Amazon S3 — Documentation. <https://docs.aws.amazon.com/s3/>
- **Jitsi (8x8, Inc.).** Jitsi Meet — Documentation d'intégration iframe. <https://jitsi.github.io/handbook/docs/dev-guide/dev-guide-iframe/>
- **GeniusPay.** Documentation API GeniusPay — Passerelle de paiement Mobile Money CEMAC. <https://geniuspay.com>
- **UptimeRobot.** Service de monitoring et alertes uptime. <https://uptimerobot.com>

1.6 Méthodologies et ouvrages de référence

- **IDEO.org.** Design Thinking — Guide de la méthode. <https://www.ideo.com/post/design-thinking>
- **Clegg, D. & Barker, R.** Case Method Fast-Track: A RAD Approach. Addison-Wesley, 1994. (Origine de la méthode MoSCoW)
- **Schmuller, J.** UML pour les nuls. First Interactive, 2012.
- **WebAIM.** Contrast Checker — Vérification des ratios de contraste WCAG. <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

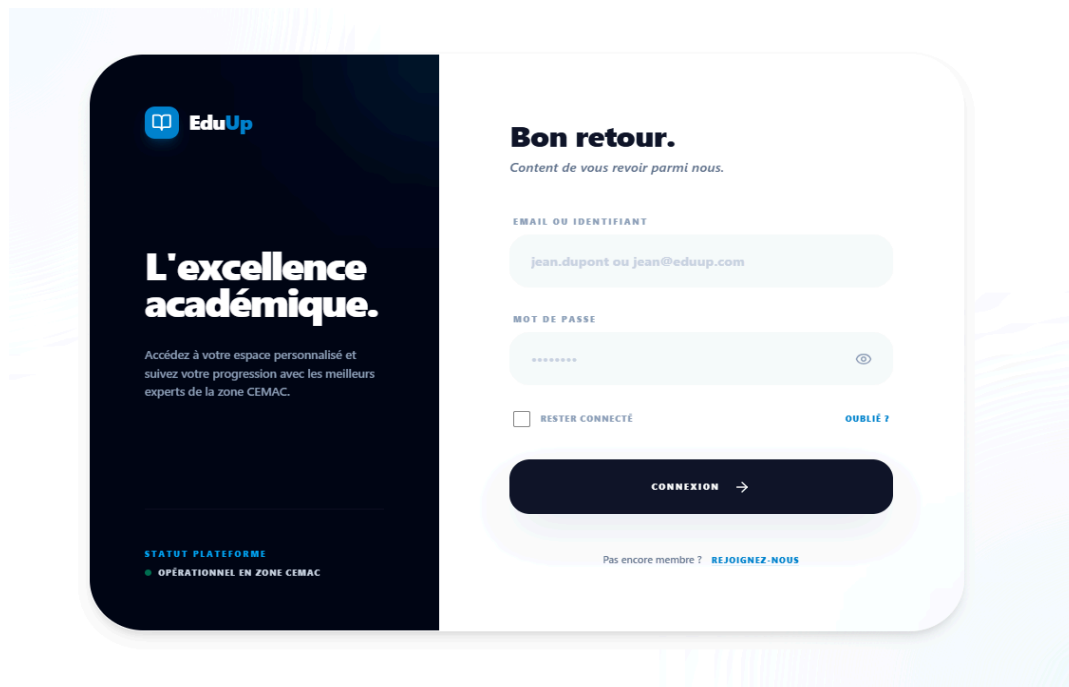
Note : Toutes les URLs ont été vérifiées en août 2026. Les sources en ligne sont susceptibles d'évoluer après cette date.

2. Interfaces de l'application

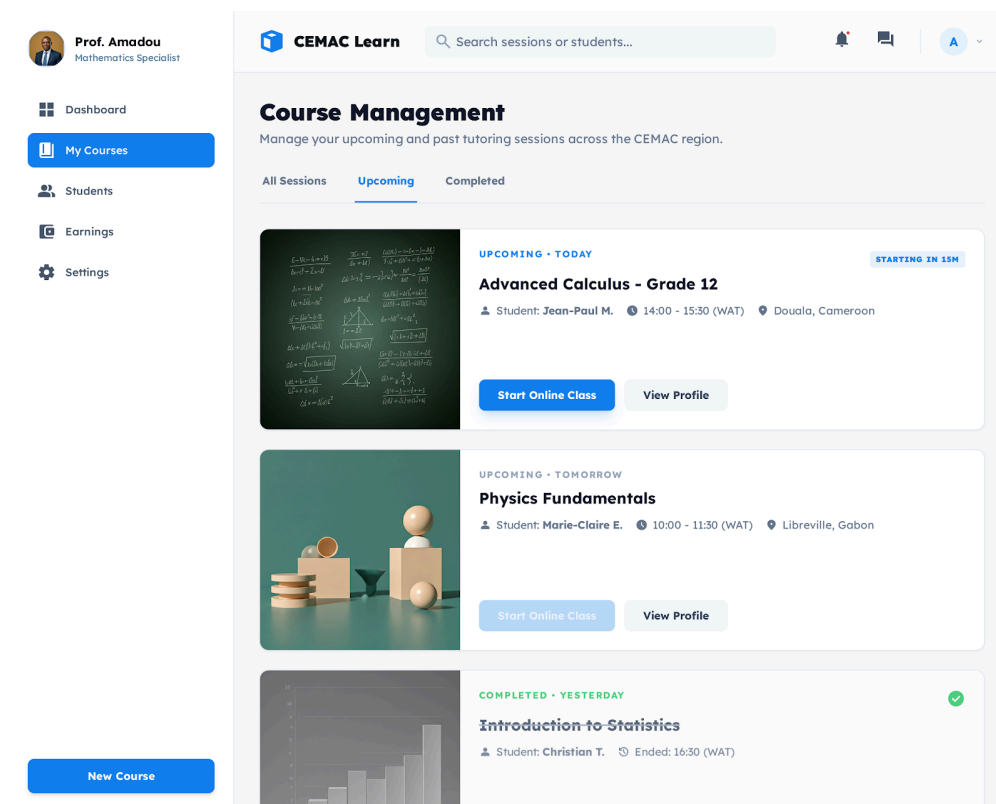
Annexe 1 – Page d'accueil



Annexe 1 – Page d'authentification



Annexe 3 – Gestion de cours par un enseignant



Annexe 3 – Dashboard professeur : gestion des cours

Annexe 4 – Validation d'un cours

CEMAC Learning

DashboardMy LessonsResourcesHelp

How was your lesson?

Your feedback helps us maintain high quality education standards.

Rate your experience

★

★

★

★

★

1

2

3

4

5

Share more about your experience (optional)

Mme. Ngo Gueye was very patient with the calculus problems...

Submit evaluationSkip for now

♥ Your rating helps maintain the quality of the CEMAC Learning community

© 2023 CEMAC Learning. All rights reserved.
[Privacy Policy](#) [Terms of Service](#) [Contact Support](#)

Annexe 4 – Écran de validation de cours (enseignant)

Annexe 5 – Confirmation de réservation (élève)

EduConnect CEMAC

Find TutorsMy ClassesResources

Booking Confirmed!

You're all set! A confirmation email with the session link has been sent to your inbox.

UPCOMING SESSION

Mathematics - Terminale S

Date

Oct 24, 2023

Time

14:00 (WAT)

A meeting link will be activated in your dashboard 10 minutes before the class starts.

Go to Dashboard

Add to Calendar

Need to reschedule? [Check our policy](#)

Annexe 5 – Page succès post-réservation

Annexe 6 – Comptes de test

Rôle	Email	Mot de passe	URL
Administrateur	admin@eduup.cm	Admin1234!	http://localhost:8000/admin/
Étudiant test	etudiant@test.cm	Test1234!	http://localhost:5173/login
Professeur test	professeur@test.cm	Test1234!	http://localhost:5173/login